



Taki Academy
www.takiacademy.com

STI

Classe : 4^{ème} sciences de l'informatique

**Epreuve pratique STI
(2021)**

📍 Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /
Gabes / Djerba



Important :

- ✓ Créer dans le répertoire "www", un dossier de travail en le nommant "*SW<votre numero>*" ou seront enregistrés tous les documents à réaliser.
- ✓ Télécharger le dossier "*StiRessourcesBac2021*" puis copier son contenu dans le répertoire de travail : https://drive.google.com/drive/folders/1qPZqPyYn0nrVQIX_9sBJfQ_OmcwXPQX5?usp=sharing

Partie A : Manipulation d'une Base de données

Une équipe de recherche en climatologie se propose d'étudier la variation des données climatiques enregistrées par des station météorologiques.

Pour ce faire on demande de créer la parie du site web permettant de / d' :

- Ajouter à une station la moyenne des valeurs mesurées de la température et la quantité de la pluie relatives à une année et une saison données.
- Consulter les mesures enregistrées d'une station

N.B : Pour des raison de simplification des taches , on se limitera à saisir les données relatives :

- Aux années 2021 et 2022
- Aux trois station Carthage, Enfidha et El-Borma

Soit la base de données décrite par la représentation textuelle suivante :

Station(IdStation, Nom, Ville)

Mesure (IdStation#, Annee, Saison, Temperature, Pluie)

N.B : ci-dessous la description des champs

Champ	Type	Description
IdStation	Entier	Identifiant d'une station
Nom	Chaîne de taille 30	Nom d'une station
Ville	Chaîne de taille 30	Ville d'une station
Annee	Entier	Année des mesures
Saison	Chaîne de taille 9	Saison des mesures (Eté, Automne, Hiver, Printemps)
Temperature	Décimal (5,2)	Moyenne des températures d'une saison, mesurées en degrés Celsius (°C)
Pluie	Entier	Quantité des pluies d'une saison, mesurées en millimètre (mm)

1. Créer une base de données intitulée "BD<votre numero>"
2. Importer dans cette base de données, le fichier "TestDrive.sql" situé dans votre dossier de travail
3. Insérer les lignes ci-dessous dans la table Station

IdStation	Nom	Ville
60715	Carthage	Tunis
60731	Enfidha-Aéroport	Sousse
60780	El-Borma	Tataouine

4. Ajouter une contrainte référentielle entre les tables Station et Mesure
5. Exporter la base au format SQL

Partie B : Création des documents Web

Recommandations :

- ✓ Toutes les fonctions JavaScript devront être développées dans un fichier intitulé "Controle.js".
- ✓ Le clic sur le bouton "Annuler" permet d'initialiser les champs du formulaire.

1. Créer la page index.html en respectant la disposition suivante :



Sachant que :

Cadre 1 : représente le volet de navigation. Elle contient les liens hypertexte suivants :

- Ajout des mesures : servira de lien vers la page "mesures.html"
- Consultation des mesures : servira de lien vers la page "consultation.html"
- Moyenne Mesure Climatique : servira de lien vers la page "moyenne.html"

Cadre 2 : représente la section où se fait l'affichage des pages web. Elle contient par défaut la page "mesures.html"

2. Établir une liaison entre la page index.html et le fichier style.css

3. Ajout des mesures

- a) Créer la page "**mesures.html**" contenant le formulaire ci-dessous, permettant d'ajouter les valeurs de la température et de la pluie d'une station

Ajout des mesures :

Station : Saison :

Année : ☐ 2018 ☐ 2019

Température : (°C) Pluie : (mm)

- ✓ Le clic sur le bouton "**Ajouter**" fait appel à :
- une fonction JavaScript intitulée "**test1**"
 - un fichier intitulé "**mesures.php**"
- b) Développer la fonction "**test1**" permettant de vérifier la validité des éléments du formulaire en respectant les contrôles ci-dessous :

Champ	Contrôle
Station	Sélection obligatoire d'une station
Saison	Sélection obligatoire d'une saison
Année	Sélection obligatoire d'une année
Température	Un nombre compris entre -5 et 50
Pluie	Un entier positif ou nul

- c) Créer le fichier "**mesures.php**" permettant :

- ✓ d'afficher "*Mesures déjà enregistrées*" dans le cas où le trio des valeurs des champs "**Idstation**", "**Annee**" et "**saison**" existe dans la table Mesure
- ou bien,
- ✓ Ajouter les mesures saisie dans la table mesure puis d'afficher le message "*Ajout effectuée avec succès*"

4. Consultation des mesures

a) Créer la page "Consultation.html" contenant le formulaire ci-dessous :

Consultation :

Station : Choisir une station : ▼

Choisir une station :

Carthage

Enfidha-Aéroport

El-Borma

Donnée climatique : ☐ Température ☐ Pluie

✓ Le clic sur le bouton "Afficher" fait appel à :

- une fonction JavaScript intitulée "test2"
- un fichier intitulé "Consultation.php"

b) Développer la fonction "test2" permettant de vérifier la validité des éléments du formulaire en respectant les contrôles ci-dessous :

Champ	Contrôle
Station	Sélection obligatoire d'une station
Donnée climatique	Sélection obligatoire d'une donnée climatique

c) Créer le fichier "Consultation.php" permettant d'afficher selon la donnée climatique choisie les mesures enregistrées de la station sélectionnée tout en respectant le format suivant :

Station : <Nom>

Saison	Année	Mesure enregistrée
<Saison>	<Annee>	[<Temperature> °C] ou [<Pluie> mm]

5. Moyenne mesures

a) Créer la page "**moyenne.html**" contenant le formulaire ci-dessous :

Consultation :

Id Station :

Donnée climatique : ☐ Temperature ☐ Pluie

✓ Le clic sur le bouton "**Afficher**" fait appel à :

- un fichier intitulé "**moyenne.php**"

b) Créer le fichier "**moyenne.php**" permettant :

- ✓ d'afficher "Id station *non enregistrées*" dans le cas où l'id station saisie n'existe pas dans la table **ou bien**,
- ✓ d'afficher "Aucune mesure enregistrée pour cette station " dans le cas où il n'existe pas des mesures pour cette station pendant l'année en court dans la table **mesure ou bien**,
- ✓ afficher la moyenne de température ou/et la moyenne de pluie pour cette station pendant l'année en court tout en respectant les formats suivants :

❖ Si le bouton checkbox température est sélectionné

Moyenne Température

❖ Si le bouton checkbox pluie est sélectionné

Moyenne Température

❖ Si les boutons checkbox température et pluie sont sélectionné

Moyenne Température	Moyenne pluie



Taki Academy
www.takiacademy.com



Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /
Gabes / Djerba



www.takiacademy.com



73.832.000